Дискретная математика

Содержание

1 Бинарные отношения **2**
1.1 Функции . . . 2
1.2 Последовательности . . . 2
1.3 Композиции функций . . . 2

2 Принцип математической индукции **3**

3 Перечислительная комбинаторика **5**
3.1 Размещения . . . 8
3.2 Сочетания . . . 9
3.3 Биномиальные коэффициенты . . . 9
3.4 Числа Каталана . . . 11
3.5 Сочетания с повторениями . . . 12
3.6 Мультиномиальные коэффициенты . . . 13
3.7 Формула включений и исключений множеств . . . 14

4 Бесконечные множества **16**
4.1 Сравнение бесконечных множеств . . . 16
4.2 Диагональное рассуждение . . . 19
4.3 Континуум . . . 19

1 Бинарные отношения

Определение 1. Бинарным отношением на множествах A, B называется $R \subseteq A \times B$. Если $(x, y) \in R$, говорят, что x и y находятся в отношении R.

1.1 Функции

Определение 2. Функцией из множества A в множество B называется такое бинарное отношение $f \subseteq A \times B$, что для каждого $x \in A$ существует не более одной пары $(x, y) \in f$. Элементы множества A называют аргументами функции, а B – её значениями.

Определение 3. Пусть $f\colon A \to B$. Областью определения f называется:

$$\mathrm{Dom}(f) \coloneqq \{x \in A \mid \exists\, y \in B\colon y = f(x)\}$$

Определение 4. Функция $f\colon A \to B$ называется тотальной, если $\mathrm{Dom}(f) = A$.

Определение 5. Отображением называется тотальная функция.

Определение 6. Пусть $f\colon A \to B$. Областью значений f называется:

$$\mathrm{Range}(f) \coloneqq \{y \in B \mid \exists\, x \in A\colon y = f(x)\}$$

Определение 7. Булеаном (или степенью множества) A называется множество $\mathcal{P}(A)$ всех подмножеств множества A, при этом $\varnothing, A \in \mathcal{P}(A)$.

1.2 Последовательности

Определение 8. Начальным отрезком натурального ряда называется:

$$[n] \coloneqq \{x\colon x < n, x \in \mathbb{N}\}$$

Определение 9. Конечной последовательностью элементов множества A (или словом в алфавите A) называется тотальная функция $[n] \to A$. Тогда n называется длиной последовательности.

Определение 10. Бесконечной последовательностью элементов множества A (или сверхсловом в алфавите A) называется тотальная функция $\mathbb{N} \to A$.

1.3 Композиции функций

Определение 11. Композицией функций $f\colon A \to B$ и $g\colon B \to C$ называется $g \circ f\colon A \to C$, которая определена на $x \in \mathrm{Dom}\, f\colon f(x) \in \mathrm{Dom}\, g$ и равна $g(f(x))$.

Определение 12. Для множества A тождественным отображением называется $\mathrm{id}_A\colon x \mapsto x$, переводящие каждый элемент множества само в себя.

Определение 13. Для тотальной функции $f\colon A \to B$ левой обратной называется такая тотальная функция $g\colon B \to A$, что $g \circ f = \mathrm{id}_A$.

Определение 14. Для тотальной функции $f\colon A \to B$ правой обратной называется такая тотальная функция $g\colon B \to A$, что $f \circ g = \mathrm{id}_B$.

Определение 15. Тотальная функция $f\colon A \to B$ называется инъекцией, если:

$$\forall x_1, x_2 \in A\ x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

Равносильное определение получается контрапозицией:

$$\forall x_1, x_2 \in A\ f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Лемма 1.1. У тотальной функции $f\colon A \to B$ есть левая обратная $\iff$ f – инъекция.

Доказательство. Пусть $g \circ f = \mathrm{id}_A$. Тогда $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$, то есть f – инъекция.

Пусть f – инъекция. Рассмотрим такую $g\colon B \to A$, что $g(y) = x\colon f(x) = y$, если $y \in \operatorname{Range} f$, и $g(y)$ произвольное, если $y \notin \operatorname{Range} f$. Тогда $\forall x \in A\ g(f(x)) = x$, то есть g – левая обратная. ■

Определение 16. Тотальная функция $f\colon A \to B$ называется сюръекцией, если $\operatorname{Range} f = B$.

Лемма 1.2. У тотальной функции $f\colon A \to B$ есть правая обратная $\iff$ f – сюръекция.

Доказательство. Пусть $g\colon B \to A$ – правая обратная. Тогда $\forall y \in B\ f(g(y)) = y$, то есть:

$$\forall y \in B\ \exists x \in A\colon f(x) = y$$

Пусть f – сюръекция. Рассмотрим такую $g\colon B \to A$, что $g(y) = x\colon f(x) = y$. Если таких x несколько, то берём произвольный. Тогда $\forall y \in B\ f(g(y)) = y$, то есть g – правая обратная. ■

Определение 17. Тотальная функция называется биекцией (или взаимно-однозначным соответствием), если она инъекция и сюръекция.

Определение 18. Обратной функцией (или обратным отображением) к биекции $f\colon A \to B$ называется такая $f^{-1}\colon B \to A$, что если $f\colon x \mapsto y$, то $f^{-1}\colon y \mapsto x$.

Лемма 1.3. Пусть $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$. Если f, g – инъекции, то $g \circ f$ – инъекция. Если f, g – сюръекции, то $g \circ f$ – срюръекция. Если f, g – биекции, то $g \circ f$ – биекция.

Доказательство. Пусть $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$, то есть $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$. В силу инъективности g $f(x_1) = f(x_2)$, но тогда $x_1 = x_2$, так как f – инъекция. Отсюда $g \circ f$ – инъекция.

g – сюръекция, значит $\forall z \in C\ \exists y \in B\colon g(y) = z$. Так как f – сюръекция, $\forall y \in B\ \exists x \in A\colon f(x) = y$. То есть $\forall z \in C\ \exists x \in A\colon g(f(x)) = z$, значит $g \circ f$ – сюръекция.

Если f, g – инъекции и сюръекции, то из первых двух доказательств $g \circ f$ также инъекция и сюръекция, то есть биекция. ■

2 Принцип математической индукции

Аксиома 1 (Принцип математической индукции)**.** Пусть для последовательности утверждений $A_1, \ldots, A_n$ известно, что A_1 истинно и $\forall n\ A_n \to A_{n+1}$. Тогда $\forall n\ A_n$ истинно. A_1 называют базой индукции. Посылку импликации $A_n \to A_{n+1}$ называют индуктивным предположением.

Утверждение 2.1 (Неравенство Бернулли)**.**

$$(1 + x)^n \geqslant 1 + nx\ \forall n \geqslant 1, x \geqslant -1$$

Доказательство. Заметим, что для $n = 1$ верно:

$$1 + x \geqslant 1 + x$$

Пусть для n верно, рассмотрим для $n + 1$:

$$(1 + x)^{n+1} = (1 + x)^n(1 + x) \geqslant (1 + nx)(1 + x) = 1 + (n + 1)x + nx^2 \geqslant 1 + (n + 1)x$$

■

Теорема 2.2 (Формула для биномиальных коэффициентов)**.**

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, 0 \leqslant k \leqslant n$$

Доказательство. Заметим, что для $n = 1$ верно:

$$(1 + x)^1 = \binom{1}{0} + \binom{1}{1}x = 1 + x$$

Пусть для n верно, рассмотрим для $n + 1$. Заметим, что для $k = 0$ и $k = n + 1$ верно:

$$\binom{n+1}{0} = 1 = \frac{(n+1)!}{0!(n+1)!} \qquad \binom{n+1}{n+1} = 1 = \frac{(n+1)!}{(n+1)!0!}$$

Сравним коэффициенты при $x^{n+1-k}y^k$ в левой и правой частях равенства:

$$(1 + x)^{n+1} = (1 + x)^n(1 + x)$$

Получаем для $0 < k < n + 1$ равенства:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \tag{2.2}$$

Таким образом, применив формулу для n, получаем, что:

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!(n-k+1+k)}{k!(n-k+1)!} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}$$

■

Теорема 2.3 (Принцип полной математической индукции)**.** Пусть для последовательности утверждений $A_0, A_1, \ldots, A_n$ верно, что $\forall i < n\ A_i \to A_n$. Тогда $\forall n\ A_n$ истинно.

Доказательство. Пусть $B_n = A_0 \wedge A_1 \wedge \ldots \wedge A_n$. Индуктивное предположение гласит, что $B_0 = A_0$ истинно и $\forall n\ B_n \to A_{n+1}$, но $B_n \to B_{n+1}$, так как $B \to A \equiv B \to B \wedge A$. Тогда по принципу математической индукции $\forall n\ B_n$ истинно, а значит и A_n истинно. ■

Теорема 2.4 (Формула Бине)**.**

$$F_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}, \text{ где } \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

Доказательство. Покажем, что для $n = 0$ и $n = 1$ верно:

$$F_0 = \frac{\varphi - \psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$$

$$F_1 = \frac{\varphi^2 - \psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\varphi - \psi)(\varphi + \psi)}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1$$

Пусть формула верна для n и $n + 1$, покажем, что она верна для $n + 2$:

$$F_{n+2} = F_n + F_{n+1} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\varphi^{n+1}(\varphi + 1) - \psi^{n+1}(\psi + 1)\right)$$

Заметим, что $\varphi + \psi = 1, \varphi \cdot \psi = -1$, то есть они являются корнями уравнения $x^2 - x - 1 = 0$, значит $\varphi^2 = \varphi + 1, \psi^2 = \psi + 1$. Применим это к формуле для F_{n+2}:

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\varphi^{n+1}(\varphi + 1) - \psi^{n+1}(\psi + 1)\right) = \frac{\varphi^{n+3} - \psi^{n+3}}{\sqrt{5}}$$

■

Теорема 2.5 (Принцип наименьшего числа)**.** Любое непустое подмножество натуральных чисел содержит минимальный элемент.

Доказательство. Рассмотрим контрапозицию: $\forall a \in X\ \exists b \in X \colon b < a \implies X = \varnothing$, то есть $\forall n \in \mathbb{N}\ n \notin X$. Тогда заметим, что верно $\forall i < n\ i \notin X \to n \notin X$, иначе n – минимальный элемент. ■

Утверждение 2.6. Соседние числа Фибоначчи взаимно простые.

Доказательство. Рассмотрим $B = \{n \colon \exists d \colon d \mid F_n, d \mid F_{n+1}, d > 1\}$, тогда $k \neq 0$ (так как $F_0 = 1$) – наименьший элемент этого множества. $F_{k-1} = F_{k+1} - F_k$ должно делиться на d, то есть $k - 1 \in B$, но $k - 1 < k$ и k – наименьший, противоречие. ■

3 Перечислительная комбинаторика

Теорема 3.1 (Правило суммы)**.** Для конечных непересекающихся множеств A, B выполняется:

$$A \cap B = \varnothing \implies |A \cup B| = |A| + |B|$$

Определение 19 (Декартово произведение)**.**

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i\}$$

Лемма 3.2 (Правило произведения)**.**

$$|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n|$$

Доказательство. Докажем по индукции. Заметим, что для $n = 1$ верно: $|A_1| = |A_1|$. Пусть верно для n, рассмотрим для $n + 1$:

1. Если $A_{n+1} = \varnothing$, то выполняется:

$$|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_{n+1}| = |\varnothing| = 0 = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot 0$$

2. Если $A_{n+1} = \{a\}$, то каждая последовательность для n однозначно дополняется до $n+1$ дописыванием последнего члена a. Также в обратную сторону для любой последовательности длины $n+1$ можно получить последовательность длины n, вычеркнув последний член последовательности. То есть:

$$|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_{n+1}| = |A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot 1 = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot |A_{n+1}|$$

3. Если $A_{n+1} = \{u_1, \ldots, u_l\}, |A_{n+1}| = k \geqslant 2$, то разложим декартово произведение в объединение непересекающихся множеств:

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^{k} A'_i,\ A'_i = A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n \times \{u_i\}$$

Из предыдущего пункта нам известно, что:

$$|A'_i| = |A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n|$$

Тогда по правилу суммы получаем, что:

$$|A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_{n+1}| = \sum_{i=1}^{k} |A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot k = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \ldots \cdot |A_n| \cdot |A_{n+1}|$$

■

Определение 20. Слово в алфавите A – конечная последовательность элементов A. A^* – множество всех слов в алфавите A. A^n – множество всех слов длины n в алфавите A.

Теорема 3.3. Количество слов длины n в алфавите из k букв равно k^n.

Доказательство. Пусть A – алфавит. Тогда $A^n = A \times A \times \ldots \times A$ (умножение на A n раз), но по правилу произведения $|A^n| = |A|^n = k^n$. ■

Утверждение 3.4. Пусть $f\colon A \to B, Y_1 \subseteq B, Y_2 \subseteq B, Y_1 \cap Y_2 = \varnothing$. Тогда $f^{-1}(Y_1) \cap f^{-1}(Y_2) = \varnothing$.

Доказательство. У каждого аргумента функции есть не более одного значения, поэтому если $f(a) \in Y_1$, то $a \notin f^{-1}(Y_2)$ и наоборот. ■

Утверждение 3.5. Пусть $f\colon A \to B, Y \subseteq B$, тогда:

$$\left|f^{-1}(Y)\right| = \sum_{b \in Y} \left|f^{-1}(\{b\})\right|$$

Доказательство. Из утверждения 3.4 прообразы элементов из Y не пересекаются. Тогда можно применить правило суммы. ■

Лемма 3.6. Пусть $f\colon A \to B$, A и B конечные, тогда выполняется:

1. Если f – инъекция, то $|A| \leqslant |B|$;
2. Если f – сюръекция, то $|A| \geqslant |B|$;
3. Если f – биекция, то $|A| = |B|$.

Доказательство. Пусть $a_i = |f^{-1}(\{i\})|, i \in B$. Если f – инъекция, то $a_i \leqslant 1\ \forall i \in B$. Тогда из утверждения 3.5 получаем:

$$|A| = \sum_{i \in B} a_i \leqslant \sum_{i \in B} 1 = |B|$$

Аналогично если f – сюръекция, то $a_i \geqslant 1\ \forall i \in B$, значит $|A| \geqslant |B|$. Если f – биекция, то $a_i = 1\ \forall i \in B$, то есть $|A| = |B|$. ■

Следствие 3.6.1 (Принцип Дирихле)**.** Если n кроликов посажены в $m < n$ клеток, то хотя бы два кролика сидят в одной клетке.

Доказательство. Рассадка кроликов – это тотальная функция $f\colon$ кролики $\to$ клетки. Рассмотрим контрапозицию к пункту 1 предыдущей леммы: Если $|A| > |B|$, то f – не инъекция. То есть для двух аргументов (кроликов) значение функции (клетка) совпадают. ■

Следствие 3.6.2. Пусть $f\colon A \to B$ – такая сюръекция, что:

$$\forall b_1, b_2 \in B\ \left|f^{-1}(\{b_1\})\right| = \left|f^{-1}(\{b_2\})\right| = k, \text{ тогда } |A| = k|B|$$

Утверждение 3.7 (Количество неупорядоченных пар)**.**

$$C_n^2 = \{\{x, y\} \mid x, y \in [n], x \neq y\}, \quad \left|C_n^2\right| = \frac{n(n-1)}{2}$$

Доказательство. Пусть $A_n^2 = \{(x, y) \mid x, y \in [n], x \neq y\}$. По правилу произведения всего упорядоченных пар n^2, из них n состоит из одинаковых элементов, то есть $|A_n^2| = n^2 - n = n(n-1)$. Определим $f\colon A_n^2 \to C_n^2$, которая «забывает» порядок в паре, тогда:

$$\forall \{x, y\} \in C_n^2\ f^{-1}(\{x, y\}) = \{(x, y), (y, x)\}$$

Отсюда из следствия 3.6.2 $|A_n^2| = 2|C_n^2|$, то есть:

$$\left|C_n^2\right| = \frac{n(n-1)}{2}$$

■

Лемма 3.8. B^A – множество тотальных функций $A \to B$. Тогда для конечных множеств:

$$\left|B^A\right| = |B|^{|A|}$$

Доказательство. Пусть $|A| = n, |B| = k$. Заметим, что слово в алфавите B длины n – это последовательность элементов B, то есть тотальная функция $[n] \to B$. Количество таких слов по теореме 3.3 равно k^n. Докажем, что количество таких функций совпадает с количеством тотальных функций $A \to B$.

Поскольку $|A| = n$, существует биекция $\alpha\colon [n] \to A$. Пусть $a_i = \alpha(i)$, то есть $A = \{a_0, \ldots, a_{n-1}\}$. Теперь сопоставим тотальной функции $f\colon A \to B$ композицию $\beta(f) = f \circ \alpha$. Это функция вида $[n] \to B$, то есть слово $b_0 b_1 \ldots b_{n-1}$ в алфавите B, где $b_i = f(a_i)$.

Тогда разным функциям f, g сопоставлены разные слова: $f(a_j) \neq g(a_j) \implies \beta(f)_j \neq \beta(g)_j$, то есть β – инъекция. При этом по каждому слову $b_0 b_1 \ldots b_{n-1}$ однозначно определяется такая f, что $\beta(f) = b$, это $f\colon f(a_j) = b_j$, то есть β – сюръекция, а значит и биекция, то есть $\left|B^A\right|$ совпадает с количеством слов длины n в алфавите из k элементов, значит $\left|B^A\right| = k^n = |B|^{|A|}$. ■

Утверждение 3.9. Количество функций $A \to B$, $|A| = n, |B| = k$, равно $(k+1)^n$.

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству леммы 3.8, но теперь для биекции рассматриваем $B' = B \cup \{\texttt{void}\}$, где элементу `void` будут соответствовать все $A \to B$, которые не определены. ■

3.1 Размещения

Определение 21. Размещением A_n^k называется упорядоченная выборка или слово длины k в алфавите из n элементов, где все символы разные. Если не оговорено иного, алфавитное множество имеет вид $\{1, 2, \ldots, n\}$.

Утверждение 3.10.

$$A_n^k = (n-k+1)A_n^{k-1}$$

Доказательство. Рассмотрим $\tau\colon A_n^k \to A_n^{k-1}$ – функция обрезки последнего символа в слове. Тогда $|\tau^{-1}(x)| = n-k+1$, так как обрезать можно любой символ их тех, что ещё не встречались в слове. ■

Теорема 3.11.

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Доказательство. Из утверждения 3.10 получаем:

$$A_n^k = (n-k+1)A_n^{k-1} = (n-k+1)(n-k+2)A_n^{k-2} = \ldots = (n-k+1)\cdot\ldots\cdot n \cdot A_n^0$$

При этом $A_n^0 = 1$, так как пустое слово есть только одно. Отсюда получаем искомую формулу. ■

Утверждение 3.12. Количество инъекций $A \to B$, $|A| = n, |B| = k$, равно A_n^k.

Доказательство. Количество таких инъекций равно количеству инъекций $[k] \to [n]$, то есть количеству слов длины k из алфавита длины n, где все символы разные, а оно равно A_n^k по определению. ■

Следствие 3.12.1. Количество биекций на n-элементном множестве равно $n!$.

Доказательство. Заметим, что если $f\colon [n] \to [n]$ – инъекция, то f также сюръекция, а значит количество биекций равно $A_n^n = n!$. ■

Определение 22. Размещение из n по n называется перестановкой.

Определение 23. Индикаторной (или характеристической) функцией называется:

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1, x \in S \\ 0, x \notin S \end{cases}$$

Утверждение 3.13. Пусть $|X| = n$, тогда $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$.

Доказательство. Пусть $S \subseteq X$. Заметим, что $\chi_A = \chi_B \iff A = B$, так как по определению $\chi_A = \chi_B$ значит, что каждый элемент либо входит в $A \cap B$, либо, не входит ни в A, ни в B. Тогда $S \mapsto \chi_S$ – инъекция, докажем, что это сюръекция.

Рассмотрим тотальную $f\colon X \to \{0,1\}$. Пусть $S_f = \{x \mid f(x) = 1\}$. Тогда $f = \chi_{S_f}$, то есть $S \mapsto \chi_S$ – сюръекция, а значит и биекция.

Таким образом, $S \mapsto \chi_S$ – биекция $\mathcal{P}(X) \to \{0,1\}^X$, тогда по лемме 3.8 $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$. ■

3.2 Сочетания

Определение 24. Сочетанием C_n^k называется неупорядоченная выборка или подмножество n-элементного множества, в котором k элементов. Если не оговорено иного, n-элементное множество имеет вид $\{1, 2, \ldots, n\}$.

Утверждение 3.14. Количество двоичных слов длины n с k единицами равно C_n^k.

Доказательство. В доказательстве утверждения 3.13 мы установили биекции между двоичными словами длины n, тотальными функциями $[n] \to \{0,1\}$ и подмножествами n-элементного множества. Отсюда двоичному слову с k единицами соответствует индикаторная функция, в значениях которой k единиц, а ей соответствует подмножество размера k, то есть число сочетаний совпадает с числом двоичных слов из условия. ■

Теорема 3.15.

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Доказательство. Рассмотрим $f\colon A_n^k \to C_n^k$ – функцию, которая «забывает» порядок. Эта функция сюръективна, при этом $|f^{-1}(\{S\})|$, где $S \in C_n^k$, равно количеству способов упорядочить k элементов, то есть количеству перестановок $A_k^k = k!$. Тогда из следствия 3.6.2 получаем:

$$C_n^k = k! \cdot A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

■

Следствие 3.15.1.

$$\binom{n}{k} = C_n^k$$

Замечание: Равенство также можно доказать, представив биномиальный коэффициент в разложении $(x+y)^n$ как количество слов алфавита $\{x, y\}$, в которых количество символов x равно k, а символов y равно $n-k$ (так как других символов там нет).

3.3 Биномиальные коэффициенты

Утверждение 3.16. Любое число в треугольнике Паскаля кроме крайних единиц равно сумме соседних чисел, которые стоят над ним.

Доказательство. Следует из равенства 2.2. ■

Утверждение 3.17. Пусть $T(a,b)$ – количество монотонных путей из начала координат в (a,b), тогда:

$$T(a,b) = \binom{a+b}{a} = \frac{(a+b)!}{a! \cdot b!}$$

Доказательство. Построим биекцию между монотонными путями и двоичными словами в алфавите $\{x, y\}$ длины $a + b$ с ровно a символами x. Тогда символ x в слове будет означать движение вправо, а y – вверх. Для каждого слова можно однозначно задать монотонный путь и наоборот, значит это действительно биекция, а из утверждения 3.14 количество таких слов равно C_{a+b}^{a}, то есть биномиальному коэффициенту из условия. ■

Утверждение 3.18.

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Доказательство по формуле.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$$

■

Доказательство через Бином Ньютона. Рассмотрим $(x+y)^n$ и $(y+x)^n$. Поскольку они равны, должно выполняться:

$$\binom{n}{k} x^{n-k} y^k = \binom{n}{n-k} x^{n-k} y^k$$

■

Комбинаторное доказательство. Рассмотрим биекцию k-элементного подмножества n-элементного множества с его дополнением, в котором $n - k$ элементов. Тогда $C_n^k = C_n^{n-k}$, а значит равны и биномиальные коэффициенты. ■

Следствие 3.18.1. Строки треугольника Паскаля симметричны относительно середины.

Утверждение 3.19. Сумма чисел в n-ой строке треугольника Паскаля равна 2^n.

Аналитическое доказательство. Запишем формулу бинома Ньютона. При $x = y = 1$ получаем сумму биномиальных коэффициентов:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \qquad 2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

■

Комбинаторное доказательство. Разобьём двоичные слова на группы по количеству единиц в них, то есть в k-ю группу попадаются слова с k единицами. В каждой группе C_n^k слов, а всего слов в группах, то есть двоичных слов длины n ровно 2^n. ■

Утверждение 3.20. При $n > 0$ количество подмножеств n-элементного множества с чётным числом элементов равно количеству подмножеств с нечётным числом элементов.

Аналитическое доказательство.

$$(1-1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k = \sum_{k \text{ чётное}} \binom{n}{k} - \sum_{k \text{ нечётное}} \binom{n}{k} = 0$$

■

Комбинаторное доказательство. Разобьём подмножества множества $[n]$ на пары вида:

$$\{\{n-1\} \cup S, S\},\ S \subseteq [n-1]$$

Каждое множество входит ровно в одну пару. При этом количество элементов в множествах в паре отличаются ровно на 1, то есть одно из них содержит чётное количество элементов, а другое – нечётное. Таким образом, мы сопоставили все множества с чётным числом элементов множествам с нечётным числом элементов, а значит их равное количество. ■

Утверждение 3.21. В первой половине строки треугольника Паскаля числа возрастают.

Аналитическое доказательство. Запишем условие возрастания значений в строке:

$$1 < \binom{n}{k+1} \Big/ \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \cdot \frac{k!(n-k)!}{n!} = \frac{n-k}{k+1} \iff 2k+1 < n$$

■

Комбинаторное доказательство. Будем рассматривать количество двоичных слов длины n, содержащих ровно k единиц (имеющих вес k). Пусть $u_0u_1 \dots u_{n-1}$ – слово веса k. Введём Z_p – разность количества нулей и количества единиц в префиксе $u_0u_1 \dots u_p$ данного слова. В силу того, что мы рассматриваем первую половину строки, $2k < n-1$, значит $k < n-k$, то есть в слове нулей больше, чем единиц. Тогда $Z_{n-1} \geqslant 1$.

Пусть q – самый маленький индекс, при котором $Z_q = 1$. Сопоставим каждому слову $u = u_0u_1 \dots u_{n-1}$ новое слово $v = \bar{u}_0\bar{u}_1 \dots \bar{u}_q u_{q+1} \dots u_{n-1}$, полученное инвертированием всех символов до q. Мы выбирали q таким образом, что в первых q символах слова нулей на 1 больше, чем единиц. Тогда после инвертирования уже единиц будет на 1 больше. То есть мы построили функцию $\alpha\colon u \mapsto v$, которая переводит слова веса k в слова веса $k+1$. Покажем, что это инъекция.

Заметим, что $Z_i(u) = -Z_i(v), 0 \leqslant i \leqslant q$. Тогда если $v \in \operatorname{Range}\alpha$, можно однозначно определить u, инвертировав первые q' символов, где q' – минимальный индекс, при котором $Z_{q'}(v) = -1$. Если такой индекс не встречается, то $v \notin \operatorname{Range}\alpha$. ■

Утверждение 3.22.

$$\binom{2n}{n} \geqslant \frac{2^{2n}}{2n+1}$$

Доказательство. Сумма биномиальных коэффициентов равна 2^{2n}. Самый большой из них – средний, а всего коэффициентов $2n+1$, то есть:

$$(2n+1)\binom{2n}{n} \geqslant 2^{2n}$$

■

3.4 Числа Каталана

Определение 25. Число Каталана C_n – это количество последовательностей Дика, то есть последовательностей из n штук $+1$ и n штук -1, в которых сумма по любому префиксу неотрицательна.

Теорема 3.23.

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

Доказательство. Аналогично комбинаторному доказательству утверждения 3.21 рассмотрим последовательности, но вместо нулей будут $+1$, а вместо единиц – -1. В утверждении мы определили α таким образом, чтобы получать слова, в которых единиц больше нулей. То есть в новых обозначениях тех последовательностей, у которых сумма отрицательна. Значит нам нужны все те последовательности, которые не принадлежат $\operatorname{Range}\alpha$:

$$C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{n!\cdot n!} - \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!\cdot n!}\left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \binom{2n}{n}\frac{1}{n+1}$$

■

Теорема 3.24.

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k \cdot C_{n-k-1},\ C_0 = 1$$

Доказательство. Заметим, что последовательность Дика x должна начинаться с нуля. Выберем её минимальный префикс, сумма элементов которого равна нулю. Такой префикс заканчивается на -1, ведь иначе сумма префикса до этого символа была отрицательной.

Обозначим последовательность Дика между первой $+1$ и найденной -1 как x', а последовательность Дика после найденной -1 как x''. Любой начальный отрезок x' имеет неотрицательную сумму, так как иначе минимальный префикс x был бы меньше. Сумма по любому префиксу x'' также неотрицательна, а сумма по всему x'' равна нулю.

Таким образом, для каждой последовательности Дика длины $2n$ мы сопоставили две последовательности Дика с длинами $2k$ и $2(n-k-1)$ (два элемента из второй последовательности вычитаются, так как это первая $+1$ и найденная -1). При этом по парам таких последовательностей можно однозначно получить исходную, а значит это биекция. Тогда по правилу суммы выполняется равенство из условия. ■

3.5 Сочетания с повторениями

Определение 26. Мультимножеством называется множество, в которое каждый элемент входит с натуральной кратностью. Размером мультимножества называется сумма кратностей всех его элементов.

Определение 27. Сочетанием с повторениями из n по k называется мультимножество с элементами из $[n]$ размера k. Иными словами, это решение уравнения:

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_n = k, \forall i\ a_i \geq 0$$

Теорема 3.25.

$$\left(\!\binom{n}{k}\!\right) = \binom{n+k-1}{k}$$

Доказательство. Будем рассматривать двоичные слова в алфавите $\{\texttt{Шар}, \texttt{Перегородка}\}$, в которых k шаров и $n-1$ перегородка. Каждое слово будет задавать решение уравнения, где a_i – количество шаров между отделённых перегородками. Количество таких слов равно:

$$\binom{n-1+k}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$$

■

Замечание: Решения уравнения с a_i можно искать и для других нижних границ за счёт замены переменной. Например, если необходимо найти количество монотонных путей из 0 в k, состоящих из n шагов, каждый из которых положителен, то мы ищем количество решений уравнения $l_1 + l_2 + \ldots + l_n = k$, где $l_i \geqslant 1$ – длина i-го шага. Тогда рассмотрим $a_i = l_i - 1$, получая:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} (l_i - 1) = \sum_{i=1}^{n} l_i - n = k - n, a_i \geqslant 0$$

А эту задачу мы уже решали, то есть ответ:

$$\left(\!\binom{n}{k-n}\!\right) = \binom{k-1}{n-1}$$

Теорема 3.26.

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k} = \frac{(-n)\cdot(-n-1)\cdot\ldots\cdot(-n-k+1)}{k!}$$

Доказательство. Заметим, что у ряда $(1+x)$ есть обратный:

$$(1+x)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$$

Это можно проверить их перемножением:

$$(1+x)(1-x+x^2-\ldots) = 1 + (1-1)x + (1-1)x^2 + \ldots = 1$$

Тогда, используя правила перемножения степенных рядов, получаем:

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} x^k = \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k\right)^n = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \left(\sum_{a_1+a_2+\ldots+a_n=k} (-1)^{a_1+a_2+\ldots+a_n}\right) =$$
$$= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\!\binom{n}{k}\!\right) x^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} x^k \sum_{k=0}^{\infty} = \frac{(-n)\cdot(-n-1)\cdot\ldots\cdot(-n-k+1)}{k!}$$

■

3.6 Мультиномиальные коэффициенты

Определение 28. Моном $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \ldots x_n^{a_n}$ однозначно определяется последовательностью показателей $\alpha = (a_1, a_2, \ldots, a_n)$. Мультиномиальными коэффициентами называются коэффициенты в разложении:

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_n)^d = \sum_{\alpha} \binom{d}{\alpha} x^{\alpha}$$

Теорема 3.27.

$$\binom{d}{a_1, a_2, \ldots, a_n} = \begin{cases} \dfrac{d!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \ldots \cdot a_n!}, & \text{если } a_1 + a_2 + \ldots + a_n = d \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Доказательство. Заметим, что существует $A_d^d = d!$ способов разместить d чисел. Разобьём числа на такие непересекающиеся группы A_i, что в каждой группе a_i чисел. Будем задавать перестановку: для каждой группы зададим места для её чисел, а потом будем указывать порядок, в котором числа записываются на эти места.

Например, пусть $d = 8, n = 400, A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{3, 4\}, A_8 = \{5, 6, 7, 8\}$, остальные $A_i = \varnothing$, x_i – место, на котором стоит буква из A_i, порядок для A_1 – $(2, 1)$, для A_2 – $(3, 4)$, для A_8 – $(6, 5, 8, 7)$. Тогда слову $x_1x_8x_8x_2x_2x_1x_8x_8 \in C_{400}^{2,2,0^5,4,0^{392}}$ соответствует перестановка $(2, 6, 5, 3, 4, 1, 8, 7)$.

Такое представление однозначно, и по представлению можно восстановить перестановку, то есть определили биекцию:

$$A_d^d \to C_{a_1+a_2+\ldots+a_n}^{a_1,a_2,\ldots,a_n} \times A_{a_1}^{a_1} \times A_{a_2}^{a_2} \times \ldots \times A_{a_n}^{a_n}$$

Тогда по правилу произведения получаем:

$$d! = \binom{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{a_1, a_2, \ldots, a_n} \cdot a_1! \cdot a_2! \cdot \ldots \cdot a_n! \implies \binom{d}{a_1, a_2, \ldots, a_n} = \frac{d!}{a_1! \cdot a_2! \cdot \ldots \cdot a_n!}$$

■

3.7 Формула включений и исключений множеств

Теорема 3.28 (Формула включений и исключений)**.** Пусть J – непустое подмножества множества $\{1, \ldots, n\}$, введём A_J:

$$A_J = \bigcap_{i \in J} A_i$$

Тогда формула включений и исключений имеет вид:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq \{1,\ldots,n\}} (-1)^{|J|+1} |A_J|$$

Доказательство. Будем рассматривать «вклад» каждого элемента из данного объединения. Например, когда формулу включений и исключений доказывают для двух или трёх множеств, её иногда объясняют через диаграмму Венна, увеличивая или уменьшая вклад в зависимости от того, какие множества мы складываем или вычитаем. Покажем, что по нашей формуле вклад каждого элемента будет получаться равным 1.

Пусть I – семейство тех множеств A_i, в которые входит рассматриваемый элемент x, то есть $I = \{i \mid x \in A_i\}$, а также $|I| = k$. Тогда $x \in A_J \iff J \subseteq I$. Обозначим вклад элемента за χ, тогда:

$$\chi(x) = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq I} (-1)^{|J|+1}$$

Пусть $|J| = s$, заметим, что J – это s-элементное подмножество k-элементного множества, то есть всего имеется $\binom{k}{s}$ таких подмножеств, а значит получаем:

$$\chi(x) = \sum_{s=1}^{k} (-1)^{s+1} \binom{k}{s} = (-1)^1 \binom{k}{0} + 1 + \sum_{s=1}^{k} (-1)^{s+1} \binom{k}{s} = 1 + \sum_{s=0}^{k} (-1)^{s+1} \binom{k}{s} = 1$$

Здесь мы использовали то, что знакопеременная сумма биномиальных коэффициентов равна нулю. Получили, что $\forall x \in \bigcup_{i=1}^{n} A_i \ \chi(x) = 1$, то есть формула работает. ■

Теорема 3.29 (Количество сюръекций из n-элементного множества в k-элементное)**.**

$$\mathrm{Surj}(n,k) = \sum_{p=0}^{k}(-1)^p\binom{k}{p}(k-p)^n$$

Доказательство. Заметим, что количество сюръекций можно найти, вычтя из всего количества тотальных функций, которых ровно k^n по лемме 3.8, количество не-сюръекций.

Пусть $A(i)$ – множество функций, которые не принимают значения i. Тогда количество не-сюръекций $[n] \to [k]$ равно:

$$\left|\bigcup_{i=0}^{k-1} A(i)\right|$$

Заметим, что все $A(i)$ имеют размер $(k-1)^n$, так как это количество тотальных функций $[n] \to [k-1]$. Рассмотрим пересечение:

$$p = \bigcap_{j=1}^{p} A(i_j)$$

Это множество функций, которые не принимают p значений. Количество таких функций равно количеству тотальных функций $[n] \to [k-p]$, то есть $(k-p)^n$. При этом всего возможных p столько же, сколько p-элементных подмножеств k-элементного множества, то есть $\binom{k}{p}$. Соединив всё вместе и воспользовавшись формулой включений и исключений, получаем:

$$\mathrm{Surj}(n,k) = k^n - \sum_{p=1}^{k}(-1)\binom{k}{p}(k-p)^n = \sum_{p=0}^{k}(-1)^p\binom{k}{p}(k-p)^n$$

■

Определение 29. Беспорядком называется перестановка $(a_1, \ldots, a_n)$ без неподвижных точек, то есть $\forall i\ a_i \neq i$.

Теорема 3.30. Количество беспорядков в n-элементном множестве равно:

$$n!\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}\right)$$

Доказательство. Заметим, что всего в n-элементном множестве $n!$ перестановок. Пусть $B(i)$ – множество перестановок, для которых $a_i = i$. Тогда $\bigcap_{i\in J} B_i, \varnothing \neq J \subseteq [n]$ – множество перестановок, оставляющих на месте элементы из J, и произвольно переставляющих остальные элементы. Тогда количество таких перестановок:

$$\left|\bigcap_{i\in J} B_i\right| = (n - |J|)!$$

Пусть $|J| = n$, тогда всего таких множеств $\binom{n}{k}$. По формуле включений и исключений получаем:

$$\left|\bigcup_{i\in J} B_i\right| = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\binom{n}{k}(n-k)! = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\frac{n!}{k!}$$

Вычтя не-беспорядки из общего числа перестановок, получаем:

$$n! - \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}\frac{n!}{k!} = \frac{n!}{0!} + \sum_{k=1}^{n}(-1)^k\frac{n!}{k!} = n!\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}\right)$$

■

4 Бесконечные множества

4.1 Сравнение бесконечных множеств

Определение 30. Множества A и B называются равномощными ($|A| = |B|$), если между ними существует биекция.

Определение 31. Мощность множества A не больше мощности множества B ($|A| \leqslant |B|$), если между ними существует инъекция.

Определение 32. Мощность множества A меньше мощности множества B ($|A| < |B|$), если между ними существует инъекция, но не существует биекция.

Лемма 4.1 (Свойства равномощных множеств)**.**

1. Рефлексивность: $|A| = |A|$;
2. Симметричность: $|A| = |B| \iff |B| = |A|$;
3. Транзитивность: $|A| = |B|,\ |B| = |C| \implies |A| = |C|$.

Доказательство. Рефлексивность верна, так как тождественное отображение задаёт биекцию между A и A. Симметричность верна, так как для всякой биекции существует обратная функция, которая также биекция. Транзитивность верна, так как композиция биекций является биекцией. ■

Определение 33. Множества называется счётным, если оно равномощно $\mathbb{N}$.

Утверждение 4.2.

$$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$$

Доказательство. Заметим, что построить биекцию между множеством A и $\mathbb{N}$ можно, составив последовательность из элементов A, в которой каждый элемент встречается ровно один раз, так как тогда $\mathbb{N} \to A,\ i \mapsto a_i$. Тогда рассмотрим последовательность:

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ 3,\ -3, \dots$$

Отсюда множество целых чисел счётно. ■

Лемма 4.3. Пусть в бесконечной последовательности a_n встречаются все элементы множества A, тогда A конечно или счётно.

Доказательство. Вычеркнем из последовательности $a_i \notin A$, а также $a_j \in A \colon \exists\ i < j \colon a_i = a_j$, то есть повторы. После этого останется либо конечная последовательность, тогда A конечно, либо бесконечная последовательность, в которой каждый элемент A встречается ровно один раз, то есть A счётно. ■

Следствие 4.3.1. Пусть множество A счётно и $\exists\, f \colon A \to B$ – сюръекция, тогда B конечно или счётно. То есть образ счётного множества конечен или счётен.

Доказательство. Заметим, что бесконечная последовательность

$$f(a_0),\ f(a_1),\ f(a_1),\ f(a_1), \dots\ a_i \in A$$

содержит все элементы B, тогда по лемме 4.3 B конечно или счётно. ■

Лемма 4.4. Всякое подмножество счётного множества конечно или счётно.

Доказательство. Рассмотрим $A \supseteq B$. Выпишем все элементы A в последовательность, тогда в ней встречаются все элементы B, откуда по лемме 4.3 B конечно или счётно. ■

Лемма 4.5. Всякое бесконечное множество содержит счётное подмножество.

Доказательство. Пусть X – произвольное бесконечное множество. Выпишем бесконечную последовательность некоторых его элементов, в которой элементы не повторяются. Возьмём произвольный a_0, тогда $X \setminus a_0 \neq \varnothing$, возьмём из этого множества произвольный a_1. Аналогично $a_n \in X \setminus \{a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}\}$ и так далее. Получили бесконечную последовательность из элементов X, то есть счётное подмножество. ■

Лемма 4.6. Объединение счётного множества с конечным или счётным счётно.

Доказательство. Пусть A счётное, B конечное или счётное. Выпишем бесконечные последовательности их элементов (если B конечно, то последний элемент в последовательности будем повторять бесконечное количество раз). Тогда из этих последовательностей построим последовательность элементов $A \cup B$:

$$a_0,\ b_0,\ a_1,\ b_1,\ a_2,\ b_2 \ldots$$

Тогда по лемме 4.3 $A \cup B$ конечно или счётно, но поскольку A бесконечно, объединение счётно. ■

Лемма 4.7. Пусть X – бесконечное множество, A – конечное или счётное, тогда $|X \cup A| = |X|$.

Доказательство. По лемме 4.5 в X есть счётное подмножество B. Тогда по лемме 4.6 $B \cup A$ конечно или счётно. Значит, $|B| = |B \cup A|$, тогда пусть $f\colon B \to B \cup A$ – биекция. Рассмотрим отображение $g\colon X \to X \cup A$:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{если } x \in B \\ x, & \text{если } x \notin B \end{cases}$$

Это биекция, так как можно построить обратное отображение:

$$g^{-1}(x) = \begin{cases} f^{-1}(x), & \text{если } x \in B \cup A \\ x, & \text{если } x \notin B \cup A \end{cases}$$

Тогда X и $X \cup A$ равномощны, то есть $|X \cup A| = |X|$. ■

Теорема 4.8. Объединение конечного или счётного числа конечных или счётных множеств конечно или счётно.

Доказательство. Пусть имеем последовательность $A_0, A_1, A_2 \ldots$ конечных или счётных множеств. Выпишем элементы каждого множества как бесконечную последовательность в табличку (аналогично доказательству леммы 4.6 будем повторять последний член, если последовательность конечна):

$$\begin{array}{c|cccccc} A_0 & a_{00} & a_{01} & a_{02} & \ldots & a_{0n} & \ldots \\ A_1 & a_{10} & a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & \ldots \\ A_2 & a_{20} & a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots \\ A_m & a_{m0} & a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} & \ldots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Тогда рассмотрим последовательность, в которой встречается каждый элемент каждой последовательности, двигаясь «змейкой» по диагоналям:

$$a_{00},\ a_{01},\ a_{10},\ a_{20},\ a_{11},\ a_{02},\ldots$$

Тогда по лемме 4.3 объединение множеств конечно или счётно. ■

Следствие 4.8.1. Декартово произведение двух счётных множеств счётно.

Доказательство. Пусть $|A| = |B| = |\mathbb{N}|$. По определению декартова произведения:

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\} = \bigcup_{a \in A} \{(a,b) \mid b \in B\}$$

Тогда каждая группа $\{a\} \times B$ счётна, так как находится во взаимно-однозначном соответствии с B, при этом таких групп столько же, сколько элементов в A, то есть счётное число. ■

Утверждение 4.9.

$$|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$$

Доказательство. Рассмотрим $f\colon \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) \to \mathbb{Q}$, которая задаётся правилом $f\colon (p,q) \mapsto \frac{p}{q}$. Тогда это сюръекция, причём $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ счётно по следствию 4.8.1, значит $\mathbb{Q}$ счётно по следствию 4.3.1. ■

Утверждение 4.10.

$$\left|\mathbb{N}^k\right| = |\mathbb{N}|$$

Доказательство. Докажем по индукции. Для $n = 1$ верно. Пусть верно для $n = k$, тогда для $k+1$ имеем $\left|\mathbb{N}^{k+1}\right| = \left|\mathbb{N} \times \mathbb{N}^k\right| = |\mathbb{N}|$, что верно из следствия 4.8.1. При этом $\mathbb{N}^k$ – множество последовательностей натуральных чисел длины k, поэтому можно также построить биекцию:

$$f\colon (x_1, x_2, \ldots, x_k, x_{k+1}) \mapsto (x_1, (x_2, \ldots, x_k, x_{k+1}))$$

■

Утверждение 4.11. Множество слов $\mathbb{N}^*$ счётной длины в счётном алфавите счётно.

Доказательство. По определению множества слов счётной длины в счётном алфавите:

$$\mathbb{N}^* = \bigcup_{k \geqslant 0} \mathbb{N}^k$$

Тогда по теореме 4.8 объединение счётного числа счётных счётно, то есть $\mathbb{N}^*$ счётно. ■

Определение 34. Множеством конечных подмножеств множества X называется:

$$\mathrm{Fin}(X) = \{A \subseteq X \mid A \text{ конечно}\}$$

Утверждение 4.12.

$$|\mathrm{Fin}(\mathbb{N})| = |\mathbb{N}|$$

Доказательство. Конечные подмножества $\mathbb{N}$ находятся во взаимно-однозначном соответствии с конечными возрастающими последовательностями, то есть получаем инъекцию:

$$f\colon \mathrm{Fin}(\mathbb{N}) \to \mathbb{N}^*,\ \{a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}\} \mapsto (a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}), a_0 < a_1 < \ldots < a_{n-1}$$

При этом $\mathbb{N}^*$ счётно, тогда по лемме 4.4 $\mathrm{Fin}(\mathbb{N})$ также счётно. ■

4.2 Диагональное рассуждение

Теорема 4.13. Множество бесконечных последовательностей нулей и единиц несчётно.

Доказательство. Покажем, что любая $f\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ не сюръекция, а значит не биекция. Пусть $a_i = f(i)$, а члены a_i обозначим a_{ij}. Запишем члены последовательностей в таблицу:

$$\begin{array}{c|cccccc} a_0 & a_{00} & a_{01} & a_{02} & \dots & a_{0n} & \dots \\ a_1 & a_{10} & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & \dots \\ a_2 & a_{20} & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots \\ a_m & a_{m0} & a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Рассмотрим элементы вида a_{ii} и заменим их на противоположные: $b_i = 1 - a_{ii}$. Тогда последовательность b отличается от любой последовательности a_i в i-й позиции, то есть $b \notin f(\mathbb{N})$. ■

Теорема 4.14 (Кантор)**.**

$$\forall X \ |X| < \left|\{0,1\}^X\right|$$

Доказательство. Сопоставим $a \in X$ индикаторную функцию множества $\{a\}$, это инъекция, тогда $|X| \leqslant \left|\{0,1\}^X\right|$ по определению. Покажем, что любая $f\colon X \to \{0,1\}^X$ не сюръекция. Для случая $X = \mathbb{N}$ строили таблицу, а сейчас будем рассматривать функцию $F\colon X \times X \to \{0,1\},\ F(a,b) = f(a)(b)$. Пусть $b(x) = 1 - F(x,x)$, тогда $b(a) = 1 - F(a,a) \neq f(a)(a) = F(a,a)$, то есть нашли функцию, которая не лежит в образе, значит f – не сюрекция. ■

4.3 Континуум

Определение 35. Множество X имеет мощность континуум, если оно равномощно множеству бесконечных двоичных последовательностей, то есть $|X| = \left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right|$.

Утверждение 4.15. Теорему Кантора можно переформулировать как $\forall X \ |X| < |\mathcal{P}(X)|$.

Доказательство. В утверждении 3.13 мы построили биекцию между $\mathcal{P}(X)$ и $\{0,1\}^X$, при этом она верна и для бесконечных множеств. ■

Теорема 4.16. Полуинтервал $[0,1)$ имеет мощность континуум.

Доказательство. Каждому числу $x \in [0,1)$ можно сопоставить его запись в виде бесконечной двоичной последовательности: делим полуинтервал пополам, если x находится в левой половине, то записываем 0, иначе – 1. Далее повторяем процесс для выбранной половины. Получаем последовательность вложенных отрезков, пересечение которых равно $\{x\}$.

Возникает проблема с числами, которые имеют два представления, например числу 0,5 соответствует как последовательность $1000\ldots$, так и $0111\ldots$. А также с числом 1, которое не входит в полуинтервал. Назовём плохими те последовательности, в которых, начиная с какого-то момента, все цифры равны 1. Каждой плохой последовательности соответствует конечная последовательность (его префикс без последующих единиц), оканчивающаяся на 0 или пустая. Тогда множество плохих последовательностей – это множество двоичных слов счётной длины, которое счётно по утверждению 4.11.

Получили биекцию между полуинтервалом $[0,1)$ и множеством бесконечных двоичных последовательностей без плохих, но по лемме 4.7 объединение с плохими последовательностями не меняет мощность, то есть интервал $[0,1)$ имеет мощность континуум. ■

Следствие 4.16.1. Интервал $(0,1)$ и отрезок $[0,1]$ имеют мощность континуум.

Доказательство. Отрезок является объединением $[0,1)$ и $\{1\}$, тогда по лемме 4.7 оно имеет ту же мощность, что и $[0,1)$, то есть континуум. Аналогично для интервала $(0,1)$. ■

Следствие 4.16.2. Множество $\mathbb{R}$ имеет мощность континуум.

Доказательство. Построим биекцию между $(0,1)$ и $(-\pi/2,\pi/2)$ через фукнцию $f(x)=\pi x-\pi/2$. Тогда биекция между $(-\pi/2,\pi/2)$ и $\mathbb{R}$ задаётся функцией $\operatorname{tg} x$, которая монотонна и непрерывна на этом интервале. ■

Лемма 4.17.

$$|A\times B|=|B\times A|$$

Доказательство. Отображение $f\colon (a,b)\mapsto(b,a)$ является биекцией $A\times B\to B\times A$. ■

Лемма 4.18. Если $|A_1|=|A_2|$ и $|B_1|=|B_2|$, то $|A_1\times B_1|=|A_2\times B_2|$.

Доказательство. Пусть $f\colon A_1\to A_2, g\colon B_1\to B_2$ – биекции, определим $h\colon A_1\times B_1\to A_2\times B_2$ правилом $h(x,y)=(f(x),g(y))$. Это биекция, так как есть обратная функция $h^{-1}(x',y')=(f^{-1}(x'),g^{-1}(y'))$. ■

Лемма 4.19. Если $|A|=|C|$ и $|B|=|D|$, то $\left|A^B\right|=\left|C^D\right|$.

Доказательство. Пусть $\alpha\colon A\to C,\gamma\colon B\to D$ – биекции. Рассмотрим отображение, которое функции $f\colon B\to A$ совоставляет функцию $g\colon D\to C$ по правилу:

$$g=\alpha\circ f\circ\gamma^{-1}$$

Это соответствие биекция, так как есть обратное:

$$f=\alpha^{-1}\circ g\circ\gamma$$

■

Лемма 4.20.

$$\left|A^{B\times C}\right|=\left|(A^B)^C\right|=\left|(A^C)^B\right|$$

Доказательство. Сопоставим функции $f\colon B\times C\to A$ функцию $g\colon B\to A^C$ по правилу:

$$f(x,y)=g(x)(y)$$

Тогда получаем биекцию. Второе равенство следует из лемм 4.17 и 4.19. ■

Утверждение 4.21.

$$\left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\times\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right|=\left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right|$$

Доказательство. Паре последовательностей x_n и y_n сопоставим последовательность:

$$x_0, y_0, x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots$$

Это биекция, так как для восстановления исходных последовательностей достаточно отдельно рассмотреть чётные и нечётные индексы. ■

Следствие 4.21.1.

$$\left|\mathbb{R}^k\right| = \left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right|$$

Теорема 4.22.

$$\left|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}\right| = |\mathbb{R}|$$

Доказательство.

$$\left|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}\right| = \left|\left(\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right)^{\mathbb{N}}\right| = \left|\{0,1\}^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}\right| = \left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right| = |\mathbb{R}|$$

■

Теорема 4.23 (Кантора-Бернштейна)**.** Если $|A| \leqslant |B|$ и $|B| \leqslant |A|$, то $|A| = |B|$.

Доказательство. Рассмотрим $\{0\} \times A, \{1\} \times B$. Есть очевидные биекции $\alpha\colon A \to \{0\} \times A, a \mapsto (0, a)$ и $\beta\colon B \to \{1\} \times B, b \mapsto (1, b)$. По условию есть инъекции $f\colon A \to B$ и $g\colon B \to A$, тогда есть инъекции $f'\colon \{0\} \times A \to \{1\} \times B$ и $g'\colon \{1\} \times B \to \{0\} \times A$, получаемые композициями:

$$f' = \beta \circ f \circ \alpha^{-1} \qquad g' = \alpha \circ g \circ \beta^{-1}$$

Получаем, что $|A| = |\{0\} \times A|, |B| = |\{1\} \times B|$, причём множества $\{0\} \times A$ и $\{1\} \times B$ не могут пересекаться, так как первый элемент всегда различен.

Докажем теорему при условии, что $A \cap B = \varnothing$, ведь уже показали, как привести любые множества к этому случаю. Пусть $b \notin \operatorname{Range} f$. К каждому элементу $x \in A \cup B$ применима только одна из инъекций f, g. Начиная с b и применяя последовательно эти инъекции получаем последовательность:

$$b = x_0 \xrightarrow{g} x_1 \xrightarrow{f} x_2 \xrightarrow{g} \ldots$$

Поскольку f и g тотальные, получаем бесконечную последовательность x_n. Такие последовательности, полученные из элемента $B \setminus \operatorname{Range} f$, будем называть B-цепочками. В каждой B-цепочке на чётных местах стоят элементы B, а на нечётных – элементы A, то есть у каждого $x_n \in A$ есть предшественник (нумерация начинается с нуля). Тогда есть биекция между элементами из A и B в одной цепочке, а также в силу инъективности f и g ценпочки не пересекаются.

Пусть $A' \subseteq A, B' \subseteq B$ – элементы одной из B-цепочек, $A'' = A \setminus A', B'' = B \setminus B'$. Покажем, что если $b = f(a), a \in A''$, то $b \in B''$. Пусть $b = x_n$, тогда $n > 0$, так как $b \in \operatorname{Range} f$, тогда $a = x_{n-1}$, но $a \in A''$, противоречие. Отсюда ограничение на f на A'' задаёт отображение $h''\colon A'' \to B''$. Ограничение инъекции является инъекцией. Также у каждого $b \in B''$ есть f-прообраз, так как иначе b является началом цепочки. Получаем, что h'' – сюръекция, а значит и биекция.

Объединяя биекции между элементами A и B на B-цепочках, а также биекцию h'', получаем биекцию $h\colon A \to B$ вида:

$$h(a) = \begin{cases} g^{-1}(a), & a \in A' \\ f(a), & a \in A'' \end{cases}$$

■

Утверждение 4.24.

$$\left|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}\right| = \left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right|$$

Доказательство. Бесконечные двоичные последовательности совпадают с множеством тотальных функций $\mathbb{N} \to \{0,1\}$ (на i-м месте результат функции от i), то есть получаем инъекцию $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \to \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$. Функцию вида $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ можно рассматривать как функцию вида $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$. По теореме 4.22 $\left|\mathbb{R}^{\mathbb{N}}\right|$ имеет мощность континуум, то есть получили инъекцию $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \to \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Тогда по теореме Кантора-Бернштейна $\left|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}\right| = \left|\{0,1\}^{\mathbb{N}}\right|$. ■

Утверждение 4.25. Множества всех множеств не существует.

Доказательство. Пусть U – множество всех множеств, тогда $\mathcal{P}(U) \subseteq U$, то есть существует инъекция $\mathcal{P}(U) \to U$, но также есть инъекция $U \to \mathcal{P}(U)$, например, $x \mapsto \{x\}$. Тогда по теореме Кантора-Бернштейна $|U| = |\mathcal{P}(U)|$, что противоречит теореме Кантора. ■